

Группа:	<u>Z3342</u>	К работе допущен	<u> </u>
Студент:	<u>Петров М.Ю.</u>	Работа выполнена	<u> </u>
Преподаватель:	<u>Маслов И.Д.</u>	Отчёт принят	<u> </u>

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 2
[C++ & UNIX]: C++ CLI / FUNCTION / LOOP / RECURSION

Цель

Познакомить студента с основными алгоритмическими конструкциями, которые будут использоваться для создания CLI программы. Далее продемонстрировать эффективность использования механизма рекурсии.

Задачи

- Создать программу CALC с интерфейсом CLI
- Решить задачу ханойской башни с использованием рекурсии

Решение

[C++ CLI CALC] Создать программу CALC с интерфейсом CLI

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

double add(double a, double b) {
    return a + b;
}

double sub(double a, double b) {
    return a - b;
}

double power(double a, int b) {
    double result = 1;
    for (int i = 0; i < b; i++) {
        result = result * a;
    }
    return result;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    if (argc != 4) {
        cout << "Usage: _calc_ [plus|minus|power] _a_b\n";
        return 1;
    }

    string op = argv[1];
    double a = stod(argv[2]);
    double b = stod(argv[3]);

    if (op == "plus") {
        cout << add(a, b) << endl;
    } else if (op == "minus") {
        cout << sub(a, b) << endl;
    }
}
```

```

    } else if (op == "power") {
        cout << power(a, (int)b) << endl;
    } else {
        cout << "Unknown operation\n";
    }

    return 0;
}

```

[C++ RECURSION] Решить задачу ханойской башни с использованием рекурсии

```

#include <iostream>
using namespace std;

struct Node {
    string move;
    Node* next;
    Node* prev;
};

Node* head = nullptr;
Node* tail = nullptr;

void addMove(string move) {
    Node* node = new Node{move, nullptr, tail};
    if (tail) tail->next = node;
    else head = node;
    tail = node;
}

void hanoi(int n, char from, char to, char aux) {
    if (n == 1) {
        addMove(string(1, from) + " -> " + to);
        return;
    }
    hanoi(n - 1, from, aux, to);
    addMove(string(1, from) + " -> " + to);
    hanoi(n - 1, aux, to, from);
}

void printList() {
    Node* cur = head;
    while (cur) {
        cout << cur->move << endl;
        cur = cur->next;
    }
}

void freeList() {
    Node* cur = head;
    while (cur) {
        Node* tmp = cur;
        cur = cur->next;
        delete tmp;
    }
}

int main() {
    int n = 3;
    hanoi(n, 'A', 'C', 'B');
    printList();
    freeList();
    return 0;
}

```

Результат

```
A -> C
A -> B
C -> B
A -> C
B -> A
B -> C
A -> C
```

Заключение

В ходе работы были изучены:

- разработка CLI программ
- работа с аргументами командной строки
- использование функций и циклов
- рекурсия
- реализация двусвязного списка
- управление памятью